

商业航天深度报告：星辰为路，领航新纪元

核心观点

当前商业航天产业在国家政策支持和产业技术突破共同助力下，有望进入新纪元。商业航天产业涉及信息化的主要环节包括（1）遥感及其应用；（2）卫星测运控系统；（3）CAE 仿真/卫星测试；（4）星际传输处理模块、通信模组、数据处理平台等；新场景扩展层面关注太空算力。此外，我们认为当前商业航天发展是国企与民营企业共振周期，建议关注电科、电子系与航天系标的等国企，以及为蓝箭、银河航天等民营企业做配套的公司。

摘要

建设航天强国的目标助推商业航天产业发展加速。“十四五”期间，中国首次明确提出打造“全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系”，并特别强调“鼓励引导商业航天发展”，从国家战略层面为民营资本正名。展望“十五五”，中国对商业航天的政策支持预计将从当前侧重于基础设施建设与市场培育，向规则制定与引导产业探索前沿领域演进。2025 年 11 月，国家航天局宣布设立商业航天司，并同步发布《推进商业航天高质量发展行动计划（2025-2027 年）》，明确到 2027 年实现产业规模壮大、生态协同高效、安全监管完善的商业航天产业。

航天产业信息化主要涉及遥感、飞行控制、仿真/测试等多个信息化环节。1) 遥感产业因为具备广泛的应用场景并创造直观的经济价值，成为商业航天产业发展的主要领域之一；2) 随着低轨卫星星座的密集部署使得太空环境日益复杂，卫星智能化飞行控制技术成为保障整个产业安全、高效运行的基石，测运控系统需求有望大幅提升；3) CAE 技术在商业航天中的应用贯穿于卫星、火箭、探测器等产品的全生命周期，并在设计与测试环节都起重要作用。

太空算力有望成为新应用场景，是地面算力的有机补充。展望海外，马斯克在接受采访时提出每年 100 GW 太空 AI 数据中心，认为太空 AIDC 是运行大规模人工智能的最低成本路径；同时，Google 正式公开 Project Suncatcher，拟将搭载 TPU 的卫星送上轨道做在轨实验。考虑到在地面大规模建设智算中心需要解决巨大的电力消耗、土地资源以及冷却方面等多个问题，而太空算力的优点恰好解决上述痛点，具有商业化、经济性可能。

计算机&国防军工

维持

强于大市

应瑛

yingying@csc.com.cn

SAC 编号:S1440521100010

SFC 编号:BWB917

黎韬扬

litaoyang@csc.com.cn

010-56135187

SAC 编号:S1440516090001

王嘉昊

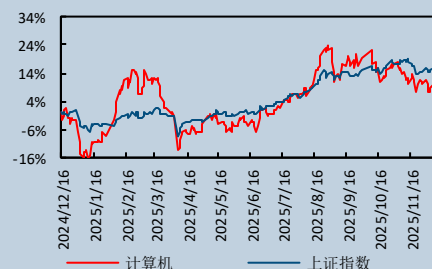
wangjiahao@csc.com.cn

010-56135165

SAC 编号:S1440524030002

发布日期：2025 年 12 月 15 日

市场表现



相关研究报告

- | | |
|----------|---|
| 25.12.14 | 【中信建投计算机】:周报 25 年第 44 期：商业航天+AI 继续推荐重视 |
| 25.12.07 | 【中信建投计算机】:周报 25 年第 43 期：重视量子与商业航天发展趋势 |
| 25.12.02 | 【中信建投计算机】:工业 AI 助力制造业智能化转型升级 |
| 25.12.02 | 【中信建投计算机】:阿里链研究 1：阿里云持续加速，开源生态+模型性能构建 B 端壁垒 |
| 25.11.30 | 【中信建投计算机】:周报 25 年第 42 期：关注字节 Force 大会和 AI 产业链 |

目录

一、政策鼓励民营企业参与航天产业，加速产业发展	1
二、商业航天产业主要涉及遥感、飞行控制、仿真/测试等多个信息化环节	3
2.1 遥感产业是当前商业航天发展的主要应用领域之一	3
2.2 卫星测运控系统保障商业航天产业安全运行	5
2.3 卫星测试保障卫星在复杂太空环境下稳定运行	6
三、太空算力有望成为商业航天场景拓展的新方向	8
3.1 太空算力助力卫星成为智能终端，催生新商业模式	8
3.2 太空算力有望成为地面算力的有机补充	9
四、投资建议	13
五、风险提示	13

一、政策鼓励民营企业参与航天产业，加速产业发展

1.1 国内外航天活动民营化进程加速推进

当前，全球航天领域正经历一场深刻的范式变革，核心特征是民营化进程的加速。航天领域正由国家航天机构主导，向“国家主导战略探索、市场驱动商业应用”的新格局演进。

美国的航天商业化路径通过立法与政策层层递进。其进程始于 1984 年的《商业太空发射法案》，该法为民营企业进入发射领域提供了初步法律依据；2015 年的《商业太空发射竞争法》确立了“太空资源开采权”等关键产权，为商业活动提供了核心激励，并立法推动结束 NASA 对国际空间站运输的垄断；此后，2018 年的《太空政策指令 1 号》从政策层面明确 NASA 将近地轨道常规运输与服务移交市场，自身则聚焦深空探索。这一系列政策与法令推动了“政府作为锚定客户，企业提供市场化服务”的模式形成与完善，实现了近地轨道民营化主导。

表 1:美国出台的一系列鼓励民营资本参与航天产业相关政策与法案

政策名称	发布时间	政策要点
《商业太空发射法案》	1984 年	首次向民营企业开放航天发射领域，允许商业公司参与发射活动。简化了发射许可和保险政策，为美国商业航天的发展奠定了最初的法律基础。
《美国商业太空发射竞争法》	2015 年	规定美国公民或企业在外太空天体上开采的资源，其所有权和处置权归发现者所有；将政府的支持和管理范围从传统的发射活动扩展到在轨操作、再入回收等新型空间活动；延长了政府对商业发射事故的责任保护期，以鼓励创新。
《1 号太空政策指令》	2017 年	将美国的国家航天载人深空探索目标从登陆小行星调整为重返月球，并以此作为未来载人登陆火星的跳板。
《国防部商业航天一体化战略》等	2024 年	美国国防部与太空军分别发布商业航天战略，将商业航天能力深度整合进国家安全体系。在冲突中优先使用商业服务、举行联合攻防演习等。
《促进商业航天工业竞争》行政令	2025 年 8 月	压缩发射与再入许可的审批时间、简化发射场的基础设施建设审批、为新型空间活动建立明确的授权通道。

资料来源：美国政府，美国国防部，中信建投证券

中国的航天民营化进程具备更强的“国家+商业”特色。我国航天产业长期由国家高度主导，近年来政府为培育战略性新兴产业，激发创新活力，持续引导商业力量进入航天领域，尤其在卫星互联网、遥感数据应用等领域表现突出。卫星互联网面临全球低轨星座的强力竞争，2020 年发改委首次将卫星互联网纳入新基建范畴，国家出台系列政策支持民企参与包含通信载荷、终端设备、应用服务等细分市场。蓝箭航天、星河动力等民营商业航天企业陆续完成多次发射，技术与产品成熟度持续提升。遥感数据应用领域，国务院《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025）》强调由商业卫星对遥感体系进行补充，并鼓励民间资本投资卫星遥感数据应用。在此背景下，以长光卫星为代表的卫星企业快速发展，建设的星座成为重要商业遥感数据源，同时带动下游遥感数据分析与应用产业的发展，助力环境监测、农业估产、防灾减灾等公共领域应用效率提升。

表 2:主流经济体商业航天市场特点概览

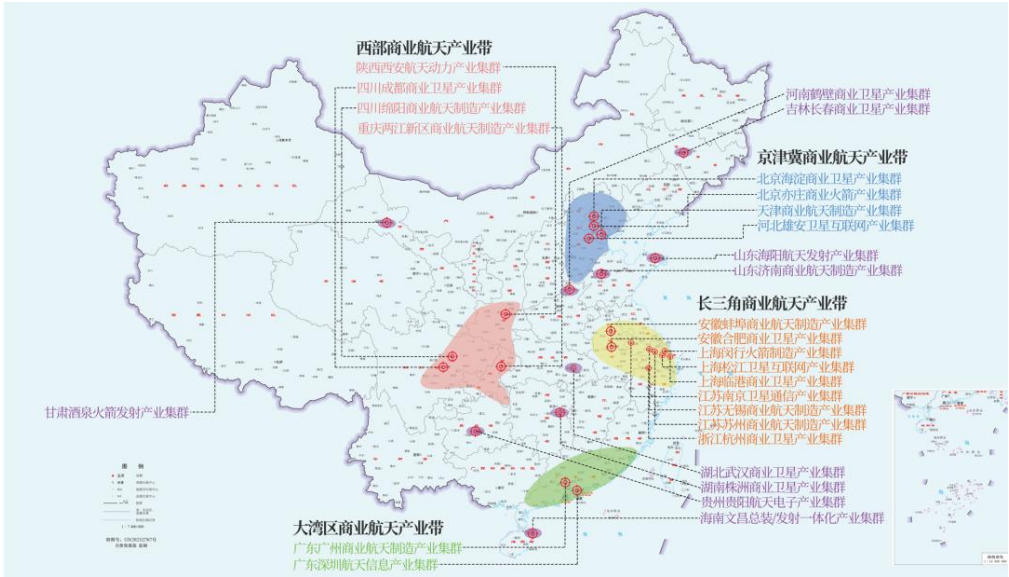
	中国	美国	欧洲
政府角色	政府引导，政策力度大， 鼓励民营资本进入	作为客户采购民营企业 服务刺激市场发展	设定战略目标， 为民营企业提供部分初始资金
政策目标	新质生产力重要组成部分， 重视国家安全	保持航天领域全球领导地位， 商业化实现降本增效	服务欧盟各国产业发展
市场化程度	国企参与程度较深， 市场化进程加速推进中	市场化程度高	市场化程度中等

资料来源：甲子光年，中信建投证券

1.2 中国商业航天政策支持往商业化方向推进

在“十四五”期间，中国通过顶层规划、新型基础设施建设和地方产业协同，为商业航天构建了全方面有利的政策环境。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》首次明确提出打造“全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系”，并特别强调“鼓励引导商业航天发展”，从国家战略层面为民营资本正名。具体而言，“新基建”政策将卫星互联网纳入信息基础设施范畴，使其获得与 5G、物联网同等的战略地位，这不仅为商业卫星通信公司提供了巨大的市场预期，更吸引了大量社会资本涌入。在地方层面，北京、上海、深圳、武汉、宁波等地纷纷出台专项政策，建设航天产业园区，通过提供财政补贴、研发奖励、厂房免租、天使投资、应用场景开放等“一揽子”措施，精准降低了商业航天企业的初创与运营成本，形成了聚集效应显著的产业链集群。此外，国家航天局推动建立的国家遥感数据与应用服务平台，有序向商业企业开放数据资源，极大促进了下游应用创新。这些措施共同构成了一个从战略引领、市场准入、资金支持到生态培育的全方位支持体系。

图 1:2025 中国商业航天产业布局



数据来源：你好太空《图解中国商业航天产业布局》，中信建投证券

展望“十五五”，中国对商业航天的政策支持预计将从当前侧重于基础设施建设与市场培育，向规则制定与引导产业探索前沿领域演进，打造“航天强国”成为国家战略核心规划。2025年10月，“航天强国”首次被写入二十届四中全会公报，与制造强国等并列表述，标志着航天产业已上升至国家战略核心层面。2025年11月，国家航天局宣布设立商业航天司，并同步发布《推进商业航天高质量发展安全发展行动计划（2025-2027年）》，明确到2027年实现产业规模壮大、生态协同高效、安全监管完善的商业航天产业。计划明确探索建立商业航天准入负面清单制度、加快《航天法》立法、设立国家商业航天发展基金等。随着太空经济活动日益频繁，太空资源利用的法律框架与产权界定将成为迫切议题。我国可能会借鉴国际经验，研究并出台相关条例以明确月球、小行星等天体资源勘探、提取和使用的权利与责任，为商业公司参与地外资源开发提供法律保障和信心。此外，随着在轨卫星数量激增，维修、加注、碎片清理等在轨服务以及太空交通管理将成为维持空间环境可持续的关键。

二、商业航天产业主要涉及遥感、飞行控制、仿真/测试等多个信息化环节

2.1 遥感产业是当前商业航天发展的主要应用领域之一

近年来，全球商业航天产业加速发展，其中遥感产业因为具备广泛的应用场景并创造直观的经济价值，成为商业航天产业发展的主要领域之一。中国商业航天在遥感领域的布局与发展，不仅体现在卫星发射数量的持续提升，还体现在数据及技术的融合与应用场景的延展，产业规模有望保持较快增长。

据 BryceTech 数据，截至 2023 年底，中国累计公开发射 800 个航天器，其中近地轨道以及地球同步轨道上合计对地观测卫星达到 467 颗，超过通信、定位、科学研究等其他任务类型的卫星数量总和。中国的遥感卫星既包含了航天科技集团下属五院与八院打造的高分系列、风云系列、海洋系列等，也包含了长光卫星的吉林一号星座、航宇微的珠海一号星座等商业航天公司，国企与商业航天企业共同发力，为遥感产业提供了充足可靠的数据源，助力更多应用场景落地。

图 2:中国卫星按任务类型划分数量统计（2023）



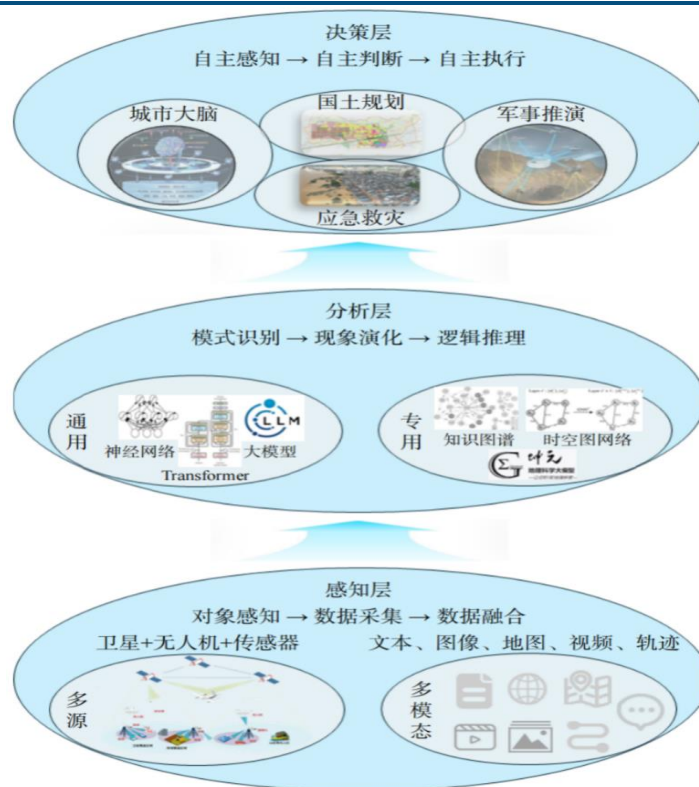
数据来源: BryceTech, 中信建投证券

规模化部署的遥感卫星提供了更低的数据成本与更短的更新周期。“吉林一号”星座拥有 141 颗组网卫星，其对全球任意地点的重访能力可以达到一天数十次，且最高分辨率也已经达到 0.5 米水平，达到国家对于卫星在民用市场清晰度上限，在部分技术验证环节长光卫星还拥有 0.2-0.3 米清晰度的技术能力。目前，长光卫星的数据价格由每平方公里数百元降至最低 13 元，源自于标准化和减重带来的发射与制造成本降低。高频次、低成本、高清晰度的数据获取能力，是遥感产业得以商业化、规模化应用的基石，为下游产业的持续增长奠定了坚实的基础。

数量庞大的遥感卫星集群解决了“看得见”和“看得频”的问题，AI+GIS 技术能够从每天产生的 PB 级海量遥感数据中，实现“看得懂”、“看得透”、“用得准”，充分挖掘遥感数据价值实现商业化闭环。GIS 赋予遥感影像空间位置、属性和拓扑关系，使其能够与人口数据、交通网络、经济统计、气象等多维数据进行深度融合与分析。遥感+GIS 构建一个数字化的虚拟地球，支持复杂的空间分析、模拟和决策。结合 GIS 中的坡度、坡向、地质条件等图层，遥感提取的植被信息可以用于更精准的水土流失评估；结合人口热力图，可以分析城市绿地分布的公平性。GIS 将遥感的观测能力，升级为对地球系统进行模拟、预测和管理的洞察能力。

AI 与 GIS 的深度融合，大幅提升产业效率与质量。AI 技术能够自动、快速、精准地从影像中识别和提取目标信息。基于 AI 的智能解译云平台已成为行业标配，用户只需上传影像，平台即可自动输出结构化的信息产品，极大地降低了遥感技术的使用门槛。AI 负责前端的信息智能提取，GIS 负责后端的多源数据融合与深度挖掘，二者共同将原始的遥感影像数据，转化为可供各行业场景直接使用的、具有时空维度的决策信息，真正实现了遥感数据的价值释放，推动了整个产业从数据提供商向服务和综合解决方案提供商转型升级。

图 3:AI+GIS 架构体系



数据来源：科技导报，中信建投证券

当前，中国遥感产业的应用场景已深度渗透到经济社会发展的关键领域，展现出巨大的社会价值和商业潜力。在城市治理领域，遥感能够宏观监测城市扩张、土地利用变化，为国土空间规划提供科学依据；微观上，可以识别违章建筑、监测施工进度、评估市政设施状态；结合 AI，可以实现对城市交通流量的分析、停车位资源的监控，助力打造更智能、更精细化的城市大脑。在应急管理领域，在洪涝、地震、森林火灾等重大自然灾害发生时，遥感卫星可以无视天气影响，快速获取灾区的第一手影像，为灾情评估、救援力量部署、次生灾害预警提供最关键的信息支持。在农业领域，通过多光谱、高光谱遥感，可以准确监测作物种植面积、长势、病虫害情况，并反演土壤墒情，实现精准施肥、灌溉和产量预测，助力现代农业发展。在出海领域，中国企业参与全球基础设施建设时，遥感可在项目前期进行选线勘察、地质稳定性分析；在建设期，可远程监控工程进度；同时，中国的高分卫星数据已成为全球地球观测组织的重要数据源，为“一带一路”沿线国家提供农业、林业、防灾减灾等领域的公益性和商业性服务，增强了我国在全球空间治理中的影响力和软实力。

2.2 卫星测运控系统保障商业航天产业安全运行

近年来，中国商业航天产业进入高速发展期，低轨卫星星座的密集部署使得太空环境日益复杂，对卫星的自主运行与安全管理提出了前所未有的挑战。在此背景下，卫星智能化飞行控制技术成为保障整个产业安全、高效运行的基石。智能化卫星能够自主进行轨道测算、故障诊断和规避机动，大幅降低对地面站的依赖，并显著提升应对空间碎片和潜在碰撞风险的能力。

航天测控主要包含遥测、外测、安控三个维度，遥测即为远程测量，负责将航天器内部各种参数以及其搭载的科学仪器获得的数据编译成无线电信号，发送回地面控制中心；外测即外部轨迹测量，通过地面雷达、光学望远镜、天基测控网等手段，测距、测速、测角以精确定位航天器的空间位置、速度、轨迹信息，用于轨道修正、交会对接、再入返回任务等；安控即安全控制，用于航天器运行出现严重故障大幅偏离轨道时，地面发送安控指令引爆航天器自毁装置避免对地面生命财产造成巨大损失，也可用于卫星寿命末期指令其运行至坟墓轨道或再入大气层烧毁，减少太空垃圾。

我国的商业卫星测运控市场主要由六家领军企业竞争，分别为星图测控、航天驭星、天链测控、星邑空间、寰宇卫星和开运集团。测运控产业正向着智能化、自动化、平台化发展，基于全球站网和多链路测口构建星座运维基础，并提供健康预测、碰撞预警等增值服务，带动商业模式由项目制向订阅制和数据变现转型。

表 3:中国卫星测运控部分代表企业业务概览

公司	技术架构与核心功能	性能指标与覆盖能力	商业模式与市场定位	典型客户与应用场景	差异化亮点
星图测控	云计算+微服务架构，“洞察者”系列平台，集成遥测、遥控、轨控、健康管理、AI 仿真等，全流程智能化	支持 500+卫星并行管理，分布式弹性部署，全天候实时测控	“卖铲人”模式，产品授权+服务，国企+商业航天双线	国家航天、科研院所、商业星座	智能化全生命周期管理，AI 仿真，平台生态
航天驭星	全球 60+地面站，B/S 架构，星上终端+地面设备+测控软件一体化，数字孪生与三维可视化	已服务 360+卫星，单星日下行 22 圈，自动化程度高	测控服务+设备销售，4S 店式全包，国内商业卫星 90%覆盖	商业卫星、火箭企业、科研院所	全球站网密度高，定标场服务，编队管理

天链测控	“天地一体+云网端”协同，35+站全球布局，AI调度，支持多链路组合，飞控中心具备大规模运维	230+卫星常态化运维，单次可并发 20 星，服务成功率 99%	国资主导，服务为主，按次/包年付费，开放平台	商业卫星公司、高校、政府	云平台、AI 调度、应急测控，站网冗余
星邑空间	“星邑云” 3.0 平台，弹性分布式，40+测控设备，国内外双中心，自动排程与健康的管理	153 颗卫星常态管理，8 万圈次/年，全球 85%覆盖率	自营托管+系统集成+平台开放，项目制+按需租用	商业遥感、国家项目、高校	高效批量管理、编队绕飞、可扩展性强
寰宇卫星	AI 健康监测，全球“大三角”测控网，开放式架构，支持在轨重构	300+卫星服务，5 分钟/次保障，月任务量 3200 圈	测控服务+数据应用，系统解决方案，技术开发	央企、遥感企业、微小卫星	AI 健康管理，快速应急响应
开运集团	SaaS 化云平台，AOS 太空操作系统+ADS 太空数据系统，星汉计划全球观测网，智能调度与太空态势感知	服务 331 颗卫星，支持 200+卫星并行规划，全球 30+观测站+3 组太空星座	太空数据服务+SaaS 订阅，数据资产化，军民双轨	特种领域、商业航天、科研院所、政府机构	自主太空数据来源，数据资产化，空天一体观测

资料来源：行星防御与利用，中信建投证券

展望未来，随着我国加速推进包括卫星互联网在内的“新基建”战略，太空经济的规模将持续扩大。产业的爆发式增长必然伴随着更为严峻的安全管理压力。加大在卫星智能自主控制、太空交通管理等领域的研发投入，并建立与之配套的国家级太空安全标准和法规体系已成为必选项。智能化飞行控制不仅是单个企业降本增效的技术能力，更是确保我国商业航天产业在激烈国际竞争中实现安全可靠发展的关键基础设施之一。

2.3 卫星测试保障卫星在复杂太空环境下稳定运行

2.3.1 卫星测试贯穿单机、分系统到整星全部层级

卫星测试从多维度考核卫星稳定性与可靠性。卫星从发射到在轨运行，面临太空恶劣环境考验，而卫星发射后物理维修难度极高，因此需要在卫星上天以前在地面以比实际工况更严苛的环境模拟测试，验证卫星能否经受恶劣环境而不出现系统性故障。通过测试，可以提前将存在的设计缺陷与隐患排除，保障卫星实际在太空环境下的平稳运行。卫星测试包含单机、分系统、整星多个层级，单机级主要测试最小独立功能单元，例如蓄电池、陀螺仪等，保证每个零件本身的性能达标；分系统级则将相关的单机进行组合测试，例如姿态控制分系统测试陀螺仪、星敏感器、推力器等能否协同工作完成卫星指向与稳定性，确保分系统功能正常运转；最终将所有分系统集成后将进行整星级测试，接受模拟太空环境的运行试验，验证其具备稳定性与可靠性。

图 4: 星图天辰综合测试远控软件



数据来源：中科星图，中信建投证券

商业卫星批产模式下，快速测试需求日益增长，测试流程的自动化与标准化成为客户核心需求。相较传统大卫星的单颗测试模式，上海卫星装备研究所下属利正公司打造了“面向批产卫星的智能化并行综测系统”，按照“并行可拓展、测试可自动、远程可交互”总体框架设计原则，将软件架构由客户端/服务器的 C/S 模式向浏览器/服务器的 B/S 模式，方便用户在云网页浏览，随时接入系统了解测试进展。同时，测试系统采用并行多任务资源池设计，通过加载不同卫星的测试任务、连接不同的测试前端设备，实现了多任务并行处理，且各测试任务之间相互独立。系统还提供了标准化的开发接口，依托标准通信协议，可支持不同厂家的多型前端设备快速接入与适配。系统通过软件调度和硬件复用，实现了在有限资源下进行多星并行测试，测试时间可缩短 50% 以上，测试效率显著提升；通过多星集中监控，有效减少了测试人员的投入，降低人工成本近 30%；同时借助大数据分析 with 智能判读，测试准确性得到进一步提升，测试过程更加稳定、高效。目前，该系统已经在多个项目中得到成功应用。

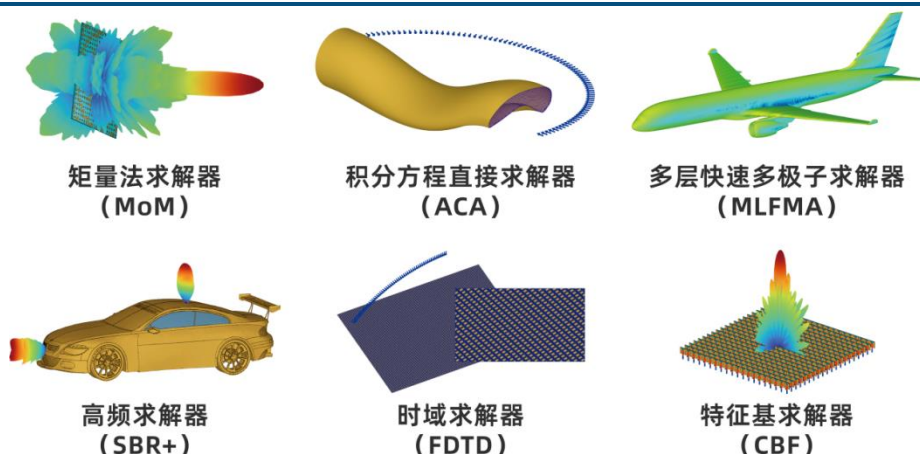
2.3.2 CAE 仿真为商业航天产业提质增效

当前商业航天产业迅猛发展，CAE 仿真技术已成为不可或缺的核心驱动力之一。它通过构建高精度的数字虚拟模型，在物理样机制造和发射之前，对航天器的各项性能进行预测、验证和优化，从根本上改变了传统的“设计-试制-测试-改进”的串行研发模式，实现了提质、降本、增效的三重目标。

CAE 技术在商业航天中的应用贯穿于卫星、火箭、探测器等产品的全生命周期。在结构设计阶段，通过有限元分析（FEA）验证火箭箭体、卫星支架在剧烈振动、冲击和巨大过载下的强度与刚度，防止结构失效。在热控制领域，利用计算流体力学（CFD）模拟航天器在太空极端冷热交变环境下的温度分布，确保电子设备在安全温度范围内工作。在动力学方面，多体动力学仿真能精确预测火箭级间分离、卫星太阳翼展开等复杂动作的可靠性与平稳性。此外，电磁仿真对于确保卫星天线性能、避免舱内电磁干扰至关重要。CAE 仿真极大地提升了研发效率，设计师可以在数小时内对数十种设计方案进行快速迭代优化，大幅缩短设计周期，将原本需要数年的物理试验次数压缩到最低。同时，CAE 仿真显著增强了产品安全性与可靠性。它能够深入探究那些在物理试验中难以复现或风险极高的极限工况和故障模式，如火箭发动机的不稳定燃烧、再入大气层时的热防护等，提前识别潜在风险并加以规避，从而最大程度地保障发射任务的成功率和在轨运行寿命。

以国内领先的电磁仿真技术厂商霍莱沃为例，其 CAE 技术已在商业航天领域展现出重要价值。霍莱沃为多家商业航天企业提供了专业的电磁场仿真分析与测量系统解决方案。其面对商业航天卫星电磁兼容性的多频段、跨尺度、复杂场景等核心痛点，自主研发了 RDSim 三维电磁仿真软件，以多算法融合的核心优势提供全方位解决方案。方案兼具频域与时域核心全波算法，时域算法擅长解决星载 EMC 仿真中从 P 波段跨至 W 波段的百倍频程超宽带问题；频域算法基于积分方程方法，高效解决星载多收发机 EMC 仿真中“电大卫星平台+精细收发结构”的电大尺寸跨尺度难题。此外，结合电磁波的光学特性，霍莱沃还提供了搭载基于射线光学的高频近似算法，与上述全波算法可实现分区域混合使用，覆盖更广泛的电磁兼容仿真需求。

图 5:霍莱沃 RDSim 三维电磁仿真软件应用多算法与多求解器



数据来源：霍莱沃系统技术，中信建投证券

三、太空算力有望成为商业航天场景拓展的新方向

3.1 太空算力助力卫星成为智能终端，催生新商业模式

3.1.1 卫星数量激增带来巨大数据传输压力，太空算力建设释放带宽

随着近地轨道空间迎来前所未有的建设热潮，数以万计的低轨卫星正被密集部署，构建起覆盖全球的通信、遥感与物联网星座。星座数量快速增长的背后是更快增长的数据量以及系统管理需求，为空间活动的运营带来了巨大挑战。高分辨率遥感卫星每日产生海量的高清图像与视频数据，下一代低轨通信星座则致力于提供全球无缝的高速宽带服务，这些应用对数据传输速率和带宽提出了较高要求。一颗现代高分辨率遥感卫星每天可产生 TB 级的原始数据，传统的卫星将原始数据全部传回地面站处理的方式，在面对 TB 级甚至 PB 级的数据体量时已显得力不从心。而有限的无线电频谱资源和地面站接收能力也成为限制数据传输的瓶颈，导致数据积压与时效性丧失，使得高分辨率影像的实时性和应用价值无法充分发挥。

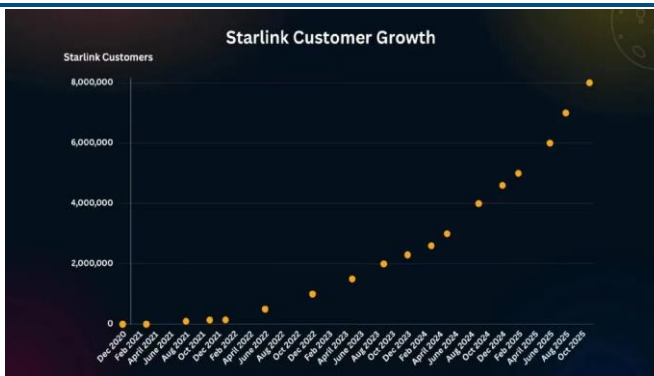
3.1.2 智能化卫星提供高效响应与实时决策能力，探索新服务场景

智能化卫星的实时决策能力源于星上搭载的高性能计算单元和人工智能算法，实现了在太空端对数据的即时处理与分析。例如，在对地观测领域，智能卫星能够自主识别云层覆盖，仅在下行链路畅通时回传有效影像；或在监测区域时，自动识别如火灾、洪涝等突发性目标，并立即调整观测计划进行重点监测与报警，大幅缩短

数据传输周期并提升传输数据的有效性和可用性，使卫星从被动的数据采集平台转变为能够主动感知、判断并响应的智能节点，为需要高效响应的新服务场景奠定了技术基础。

美国在太空算力方面的探索处于全球领先地位，目标以先进的 AI 计算能力提升其太空空间竞争力。美国国家航空航天局和 SpaceX、Planet Labs 等民营公司已初步探索了星上智能应用。复盘 Starlink 近 5 年来的发展历程，其服务版图持续扩张，截至 2025 年 11 月，已成功覆盖全球 150 多个国家和地区，触达近 30 亿人口，其中付费用户数突破 800 万人，预计年内有望冲击 900 万人。用户数高速增长的同时，Starlink 实现了网络性能的显著提升，平均下载与上传速度分别达到 210Mbps (26MB/s)、30Mbps (3.5MB/s)，网络性能提升也促使业务范围从基础的卫星通信能力持续拓展，凭借星上算力能力延伸到了包含设计、网页 UX、视频音频、数据分析、工作流数据化与整合等多样领域。此外，军用版本的 Starshield 借助 AI+卫星通信技术，在俄乌冲突中提供了低时延、高保密的通信保障。展望未来，SpaceX 计划在 Starlink V3 卫星中增加数据处理模块，以星链网络为基础搭建太空数据中心，以进一步拓展付费客群与应用场景。在商业领域，美国 Planet 公司的天鸽卫星星座已能实现星上对图像质量的初步筛选与压缩，正在探索后续相关应用；在军用领域，美国国防部的 Maven 项目基于 AI 算法提高军事目标识别精度与效率，其数据源之一即为卫星图像，未来该项目可能会基于搭载 AI 算力的卫星进行部署与升级。

图 6:Starlink 用户快速增长



数据来源：环球航天资讯，中信建投证券

图 7:Starlink 用户上传与下载速度大幅提升



数据来源：环球航天资讯，中信建投证券

中国在太空算力领域同样展开了积极且富有成效的探索。由国企主导的天智系列卫星成功验证了在轨开展智能图像识别、云计算任务调度等能力。国星宇航 2024 年 11 月启动星算计划，于 2025 年 5 月成功发射全球首个太空计算星座，在轨集群算力达到 5PetaOPS，进入常态化商业运营阶段，未来将逐步形成以 2800 颗计算卫星组网构成的零碳太空计算中心，进一步实现多维感知、更高算力和规模化商用。近期，北京市以前瞻性布局着手组建太空算力基础设施，拟在 700-800 公里晨昏线轨道建设运营超过千兆瓦功率的集中式大型数据中心系统，实现天数天算，为海量遥感数据、在轨计算等核心需求提供强大的数字底座。

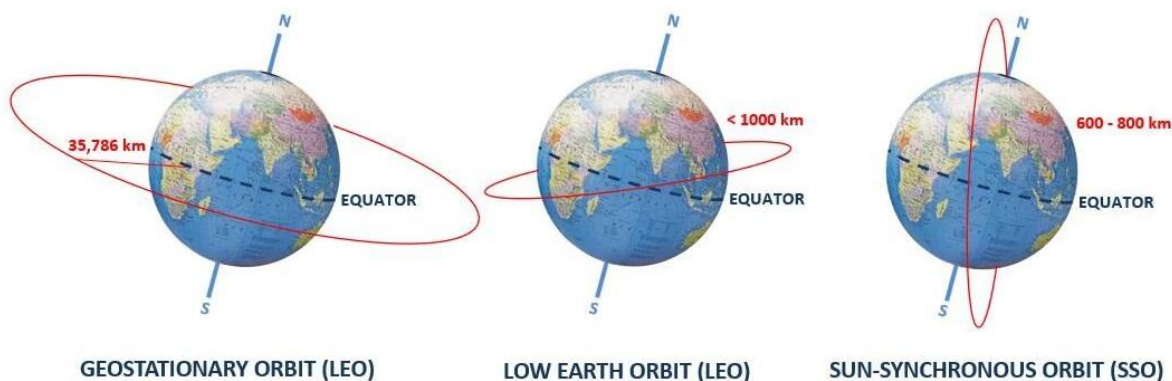
3.2 太空算力有望成为地面算力的有机补充

3.2.1 太空算力解决地面算力中心建设痛点，头部企业积极布局

当前全球在人工智能基础设施方面投资热情高涨，而太空成为了 AI 算力的新落脚点。近期，马斯克在接受采访时提出每年 100 GW 太空 AI 数据中心，认为太空 AIDC 是运行大规模人工智能的最低成本路径；同时，Google 正式公开 Project Suncatcher，拟将搭载 TPU 的卫星送上轨道做在轨实验。考虑到在地面大规模建设智算

中心需要解决巨大的电力消耗、土地资源以及冷却方面等多个问题，而太空算力的优点恰好解决上述痛点，太空算力在轨运行无需支付土地租金，太空特定轨道满足全天候的日照条件，应用太阳能无需和地面工业企业争抢电力资源等。

图 8:谷歌 Suncatcher 计划将算力卫星运行在晨昏线轨道（右一）



数据来源：谷歌，中信建投证券

表 4:北美重点公司对于太空算力的布局与规划

公司名称	核心计划/项目	关键进展/技术路径	主要目标/优势
SpaceX	利用星链（Starlink）V3 卫星规模化构建太空数据中心。	凭借星舰的大规模发射能力，计划每次发射部署约 60 颗 V3 卫星。V3 卫星配备高速激光链路，下行容量预计可达 1Tbps，为构建在轨计算网络提供基础。	目标是实现每年 100GW 的数据中心部署能力。其核心优势在于拥有垄断性的发射资源和成熟的星链星座网络，可实现低成本、大规模的太空基础设施部署。
谷歌	启动“太阳捕手计划”（Project Suncatcher），旨在打造由太阳能驱动的太空机器学习计算系统。	计划于 2027 年初发射两颗搭载自研 TPU 的原型卫星进行技术验证。TPU 芯片在模拟太空辐射环境中表现良好，卫星间将通过自由空间光通信实现高速互联。	直接利用太空中强度高出地面 8 倍的太阳能，以突破地球上的能源和冷却瓶颈，为 AI 计算提供近乎无限的绿色能源。
英伟达	与初创公司 Starcloud 合作，将高性能 AI 芯片送入太空进行在轨计算测试。	2025 年 11 月 2 日，成功通过 SpaceX 火箭将搭载 H100 GPU 的卫星送入太空。这是数据中心级 GPU 首次在轨运行，旨在验证其处理地球观测数据等任务的可行性。	推动其硬件成为太空算力的核心标准。探索在太空真空环境下利用辐射散热的高效冷却方式，降低 AI 计算的能源成本和环境足迹。
OpenAI	尚处于早期战略布局阶段，暂无公开的专属卫星发射计划。	OpenAI 正在探索设立、投资或并购一家火箭公司，以期在太空算力领域与马斯克等展开竞争。	确保未来能够获得充足、可持续的算力供应，以应对地面数据中心面临的电力需求爆炸式增长的压力。

资料来源：SpaceX，谷歌，英伟达，OpenAI，中信建投证券

现有先进计算芯片有望应用于太空算力，较此前太空中 GPU 算力实现能力数量级提升。考虑到太空环境面临较高辐射，太空算力芯片需要具备较强的抗辐射能力以维持高可靠性和较长的使用寿命。经过专门强化的抗辐射芯片满足要求，但由于制程较旧，算力与能效较当前主流商用 AI 芯片差距较大。谷歌的计划中直接将其最先进的 TPU v6e 芯片在粒子加速器中测试，测试结果显示在面临三倍任务环境累计辐射量的情况下，TPU 芯

片才会出现明显异常信号，且在 20 倍任务辐射量下芯片本身未出现永久性故障。11 月初，Starcloud 公司将搭载了英伟达 H100 芯片的卫星成功发射到太空，并应用该卫星基于莎士比亚全集训练了 NanoGPT 模型，同时还运行了谷歌开源大模型 Gemma。预计未来太空算力大规模应用时还会对太空环境进行一定的特异化设计与屏蔽，我们认为当前应用于地面的最新一代 AI 加速芯片有望在太空沿用，算力竞争将由地面延伸至太空。

3.2.2 太空算力当前仍面临成本与可靠性挑战

在技术可行的背景下，当前太空算力仍面临一系列挑战。最重要的一点是成本端，以当前的火箭发射单位成本，无法支持大规模部署太空智算中心。地面 AIDC 特点在于，前期投资可以拉长折旧，但包含电力、冷却在内的运营成本居高不下；太空 AIDC 则完全相反，除去初期发射的大规模一次性资本支出，后续无需电费与水费，仅需保障卫星安全运行的相关成本。基于 Suncatcher 的计算，在每公斤发射成本降低至 200 美元的数量级，将卫星制造与发射成本摊提到 5-10 年任务寿命假设下，太空数据中心的单位能耗算力建设成本将与地面 AIDC 基本相当。美国的初创太空公司 Starcloud 在其太空 AIDC 白皮书中测算，乐观假设未来可通过单次发射将 100 吨载荷送上轨道，发射成本 500 万元，以 10 年为周期测算整个系统，则总体成本相较地面 AIDC 节省至 1/20 左右，性价比远高于地面。考虑到当前 SpaceX 猎鹰九号的单位发射成本仍处于 3000 美元/Kg 的数量级，短期内大幅下降至 200 甚至 50 的可能性极低，因此太空算力的大规模落地仍需火箭可回收技术、载荷上限等技术的进一步发展。

图 9:Starcloud 测算 40MW 集群在太空和地面的总体成本对比

Cost Item	Terrestrial	Space
Energy (10 years)	\$140m @ \$0.04 per kWh	\$2m cost of solar array
Launch	None	\$5m (single launch of compute module, solar & radiators)
Cooling (chiller energy cost)	\$7m @ 5% of overall power usage	More efficient cooling architecture taking advantage of higher ΔT in space
Water usage	1.7m tons @ 0.5L/kWh ¹⁰	Not required
Enclosure (Satellite Bus/Building)	Approximately equivalent cost	
Backup power supply	\$20m (commercial equipment pricing)	Not required
All other data center hardware	Approximately equivalent cost	
Radiation shielding	Not required	\$1.2m @ 1kg of shielding per kW of compute and \$30/kg launch cost
Cost Balance	\$167m	\$8.2m

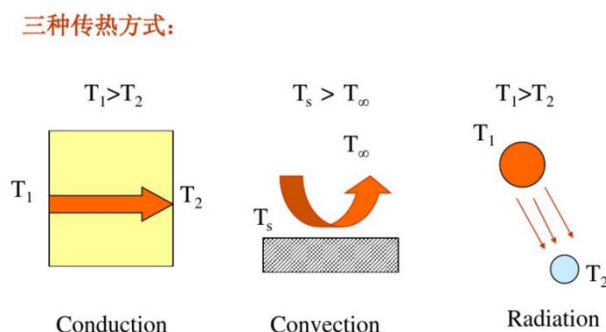
数据来源：Starcloud，中信建投证券

除去发射成本端的挑战，太空算力在散热、运行保障等方面仍面临可靠性挑战。

热传导与热对流在太空环境下失效，太空算力冷却仅可通过热辐射完成。地面端当前主要应用的散热模式主要为热对流，即器件产生的热量被流体（空气、水、冷却液等）带走，是当前最为高效的散热方式。此外，对于散热要求较低的器件可以采用热传导方式，即通过导热硅脂等材料将器件的热量传导至低温的金属散热器以实现散热。然而太空可以看做接近真空环境，尽管具备约-270℃的超低温，但太空环境中没有流体介质也没有物质与航天器表面接触，因此太空的散热仅剩热辐射单一路径。热辐射散热的原理在于所有物体持续向外发射红

外辐射，物体温度越高对外辐射的能量越多，且辐射作为电磁波可以在真空环境中传播。太空算力设施运行产生高温，形成较高的对外热辐射，同时太空的极低温使得太空算力所吸收的热辐射极低，对外辐射与吸收辐射的差额即形成了热辐射散热的实际效果。热辐射散热需要航天器配备大型辐射板，通过增加散热面积提升辐射效率，当前国际空间站散热器展开可达到篮球场大小，若未来批量算力卫星上天，构建星座的低间距和高能耗带来的大面积辐射板需求将形成冲突。

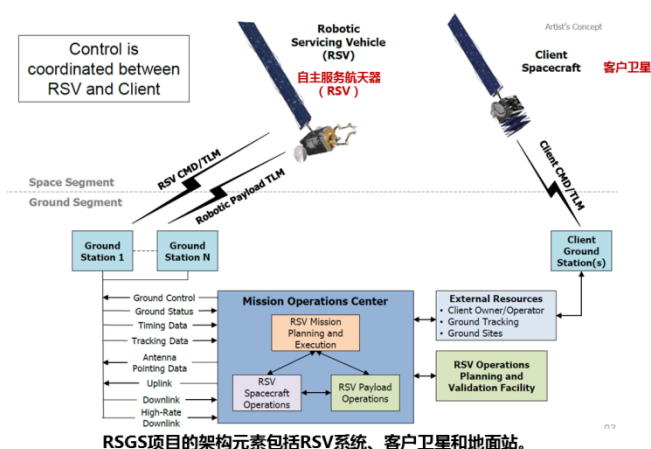
图 10:热传导、热对流、热辐射三种散热方式



数据来源：百度百科，中信建投证券

太空算力面临较高的维修和运维成本。太空算力节点处于太空空间，相较地面算力中心的维修难度和成本显著提升，因此在太空算力集群设计时核心要保障高可靠性，尽可能加强防护能力，减少维修次数。一方面加强各部件的抗辐射能力，另一方面设计充分的硬件冗余，保证在主系统运行故障时备份系统可以实时接管。在轨维修当前存在两条发展路径，其一是将太空算力中心设计成标准模块化结构，在出现故障后由宇航员或太空机器人对故障模块进行更换，例如美国国防高级研究计划局此前推出的“机器人服务地球同步轨道”（RSGS）项目，旨在验证在轨机器人的组装与维修技术；另一种方式则是利用 AI 的自主健康管理系统，它能持续监测平台状态，预测故障并在问题发生前执行系统重构，从而实现“无人值守”的自我维护，极大延长服役寿命。

图 11: RSGS 项目概览



数据来源：美国国防高级研究计划局，宇聊，中信建投证券

四、投资建议

当前商业航天产业在国家政策支持和产业技术突破共同助力下，有望进入新纪元。商业航天产业涉及信息化的主要环节包括（1）遥感及其应用；（2）卫星测运控系统；（3）CAE 仿真/卫星测试；（4）星际传输处理模块、通信模组、数据处理平台等；新场景扩展层面关注太空算力。此外，我们认为当前商业航天发展是国企与民营企业共振周期，建议关注电科、电子系与航天系标的等国企，以及为蓝箭航天、银河航天等民营企业做配套的公司。相关标的如：电科数字、索辰科技、超捷股份（建材组覆盖）、上海瀚讯（通信组覆盖）、航天电子、长盈通、铂力特、银邦股份（金属组覆盖）、斯瑞新材（金属组覆盖）、上海沪工（机械组覆盖）、上海港湾（建筑组覆盖）、国机精工、西测测试等。

五、风险提示

（1）宏观经济下行风险：商业航天产业链主要覆盖制造业企业，宏观经济如面临下行压力，制造业企业 IT 支出不及预期将直接影响市场需求；

（2）应收账款坏账风险：商业航天产业业务以项目制为主，付款周期可能偏长，部分项目形成应收账款存在坏账风险；

（3）行业竞争加剧：商业航天市场及其配套产业仍处发展初期，后续可能存在新进入玩家，导致市场竞争格局恶化；

（4）政策与技术推进不及预期：目前商业航天产业得到国家及地方政府大力支持，若后续相关政策与资金支持延续性不及预期可能导致产业发展放缓；商业航天尤其是可回收火箭、太空算力等环节仍处于试验阶段，成本与可靠性不确定性较大，创新进度不及预期可能导致产业发展放缓。

分析师介绍

应瑛

中信建投证券计算机行业首席分析师，伦敦国王学院硕士，5年计算机行业研究经验。2021年加入中信建投，深入覆盖医疗信息化、工业软件、云计算、网络安全等细分领域。

黎韬扬

研发部执行总经理、军工与新材料团队首席分析师，北京大学硕士。2015-2017年新财富、水晶球、Wind 军工行业第一名团队核心成员，2018-2024年水晶球军工行业上榜，2018-2020年Wind 军工行业第一名，2019-2022年金牛奖最佳军工行业分析团队，2018-2024年新财富军工行业上榜、入围。

王嘉昊

计算机行业分析师，高级经理，英国利物浦大学金融数学硕士，曾任职于嘉实基金，2022年加入中信建投证券研究发展部计算机团队，主要覆盖信创/国产算力/工业软件/低空经济等板块。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话:(8610) 56135088
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇广电金融中心35楼
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk